17. GEFÄßSYSTEM : KIEMENBÖGEN

DAUER : 08:04 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video untersucht die Entwicklung des Kreislaufsystems aus den vaskulären Blutinseln und konzentriert sich dabei auf die Evolution des primitiven Aortensystems und der Kardinalvenen. Die Kiemenbögen, die eine grundlegende Rolle in der vaskulären und skelettalen Struktur spielen, werden detailliert analysiert, insbesondere ihre Derivate und ihr Einfluss auf den Schädel und den Verdauungstrakt. Neben der Erforschung der vaskulären Beziehungen betont das Video die Bedeutung des Gleichgewichts im Blut- und Lymphkreislauf und bietet praktische Perspektiven für die Osteopathie. Die spezifischen Funktionen der Kiemenbögen und ihre morphologischen Beiträge zu Strukturen wie der Arteria maxillaris und dem Zungenbeinsystem werden ebenfalls behandelt, um ein tiefgreifendes Verständnis zu vermitteln, das für effektive therapeutische Manipulationen erforderlich ist.

GEFÄßSYSTEM: KIEMENBÖGEN

Wir werden den Ursprung und die Entwicklung des **Kreislaufsystems** untersuchen, das in den vaskulären Blutinseln beginnt, die in der Verdopplung des **Dottersacks** liegen. Dieser Prozess beschleunigt sich mit der Entwicklung der **Amnionhöhle** und der fortschreitenden Integration dieses Gefäßsystems.

DAS PRIMITIVE AORTENSYSTEM UND DIE KARDINALVENEN

Wir beobachten das Auftreten eines Systems, das als **primitives Aortensystem** bezeichnet wird, einschließlich des sich entwickelnden zukünftigen Herzens, sowie der **Kardinalvenen**. Letztere, auch als **Mesonephrosvenen** bezeichnet, spielen eine sehr wichtige reinigende Rolle in Verbindung mit den ersten sich bildenden Nieren. Die Integration dieser Gefäße in das Aortensystem wird immer ausgeprägter.

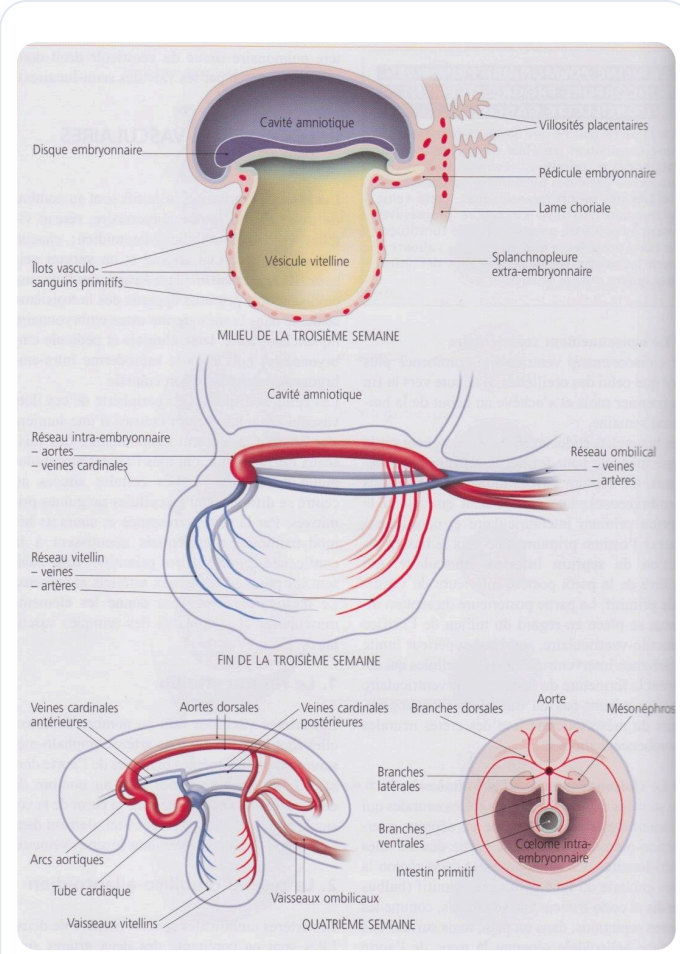


ABB. — Embryonale Gefäßentwicklung

BEDEUTUNG DER DOTTER- UND NABELVENEN

Die **Dottervenen** bilden zunächst einen Plexus, der als **Plexus der Dotterarterien** bezeichnet wird. Sein Überrest wird später zum **Mesenterialsystem**. Wir sehen auch die **Nabelarterien**, die sich später vereinigen werden.

DIE KIEMENBÖGEN

Unser Verdauungstrakt grenzt an Strukturen, die als **Kiemenbögen** bezeichnet werden. Es gibt sechs davon, von der Pharynx-Tasche Nummer 1 bis 6. Es ist wichtig zu beachten, dass der Bogen Nummer 5 sehr schnell erscheint und wieder verschwindet, weshalb er manchmal in einigen Beschreibungen weggelassen wird, aber er ist anfänglich vorhanden.

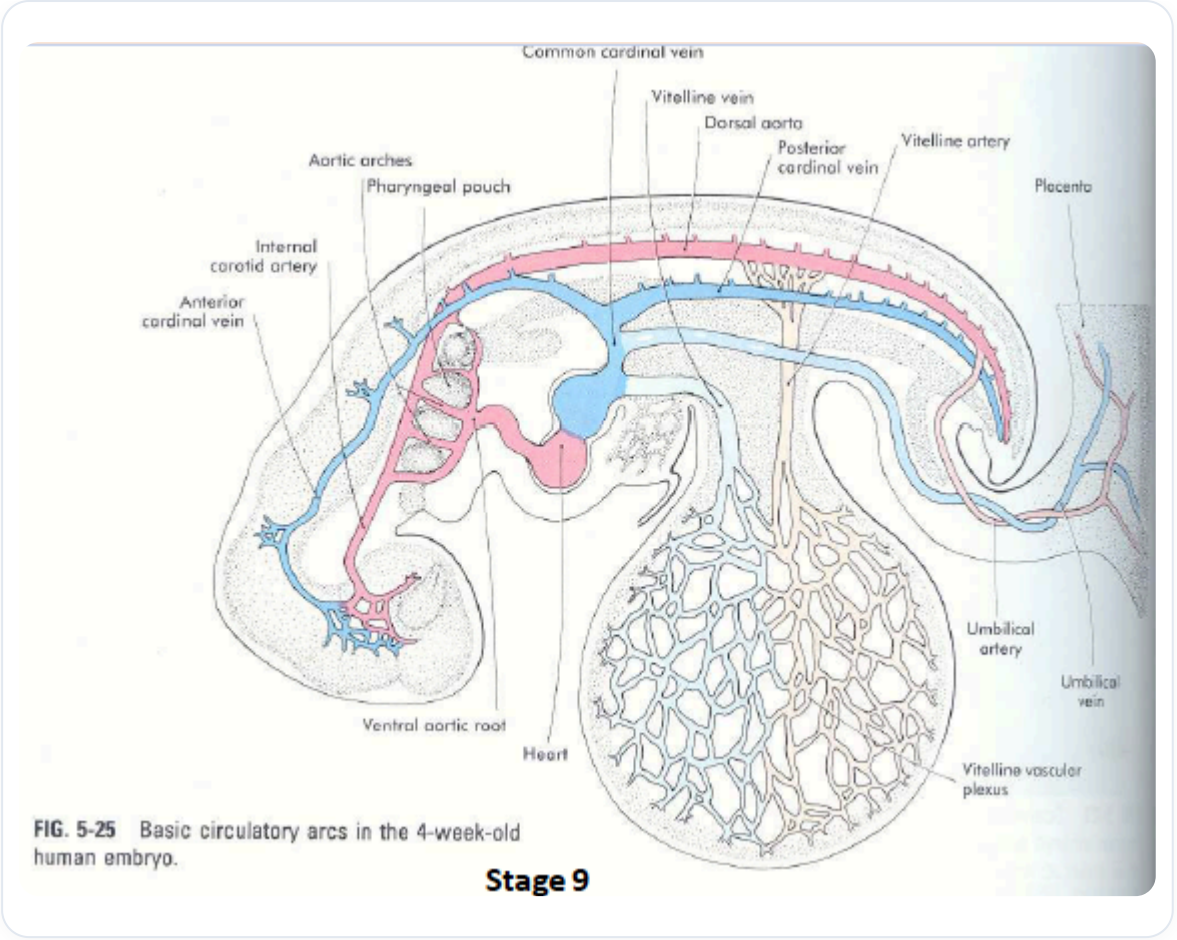


ABB. — Zirkulation Embryo 4 Wochen

VASKULÄRE EVOLUTION UND DIE ROLLE DES SCHÄDELS

Es ist faszinierend, die Transformationen dieses Gefäßsystems zu beobachten. Eine der wichtigsten Erkenntnisse ist, dass der **Aortenbogen** von mehreren Segmenten abstammt. Wenn man am Schädel arbeitet, in Bezug auf das Gehirn und sein Gefäßsystem, ist es entscheidend zu verstehen, dass das Gehirn hauptsächlich durch die **Karotiden** und die **hinteren Vertebralarterien** vaskularisiert wird. Diese vier vaskulären Eintrittspforten stellen wesentliche Punkte dar, die überprüft und bearbeitet werden müssen.

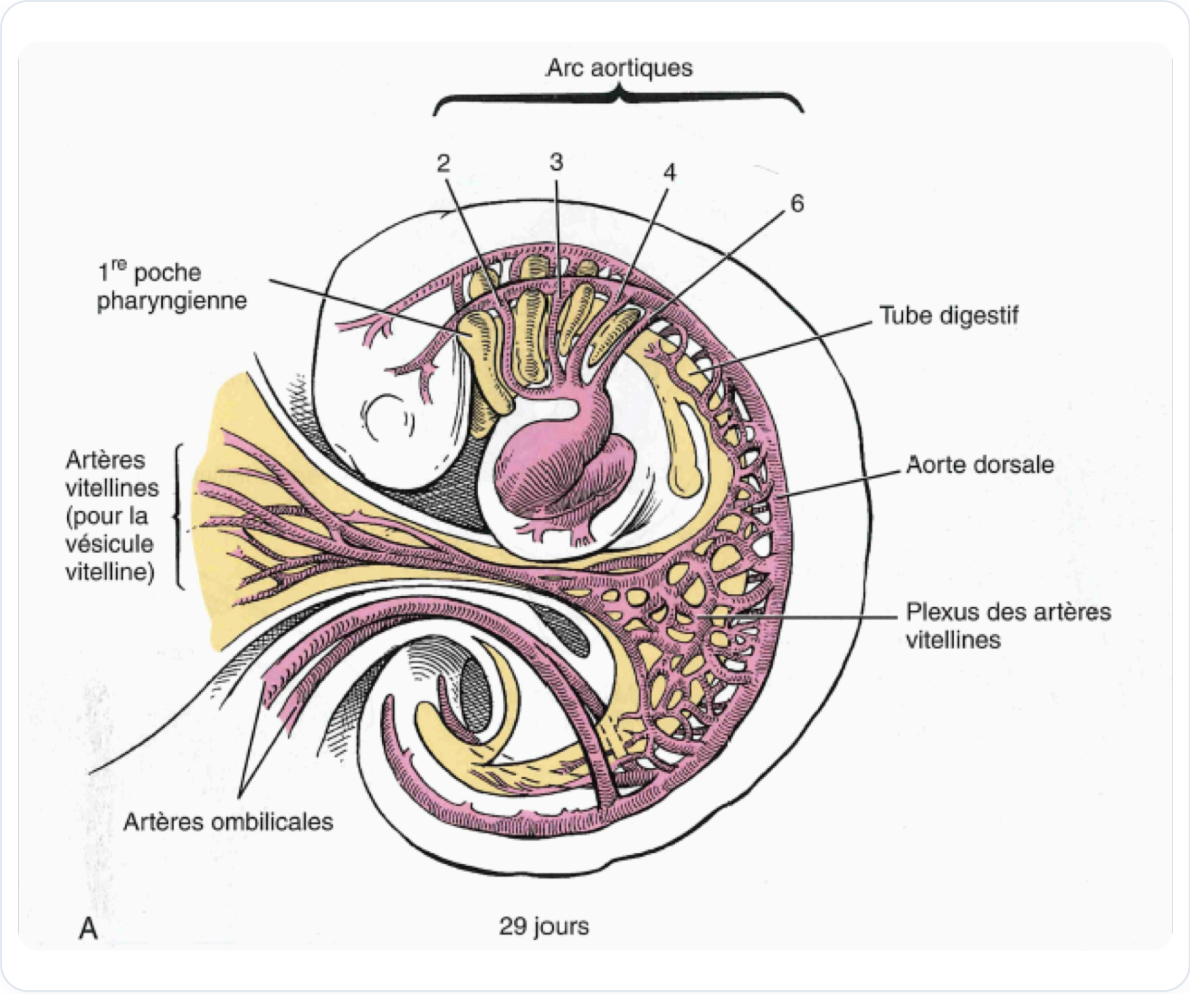


ABB. — Embryo 29 Tage

GLEICHGEWICHT UND ENERGIEFLÜSSE

Die Zirkulation ist eine Frage des **Gleichgewichts** auf der Ebene der Kapillarbetten. Dort findet der Austausch zwischen dem arteriellen und dem venösen System statt. Diese Bereiche sind Orte des Energietransfers, wo das Gleichgewicht zwischen dem, was hineingeht, und dem, was herauskommt, von größter Bedeutung ist.

BILDUNG DES LYMPHSYSTEMS

Das arterielle und venöse System, kombiniert mit dem Ergebnis auf der Ebene der Kapillarbetten, führt zur Entstehung des **Lymphsystems**. Es handelt sich um eine "Transpiration", die ein spezifisches Reinigungsnetzwerk schafft. Es ist daher unerlässlich, Bereiche für die Bewässerung und für die Entstauung zu haben, in Kontinuität mit dem **Wirbelplexus**.

SPEZIFISCHE ARTERIELLE STRUKTUREN DER KIEMENBÖGEN

Jeder Kiemenbogen führt zu einer spezifischen arteriellen Struktur.

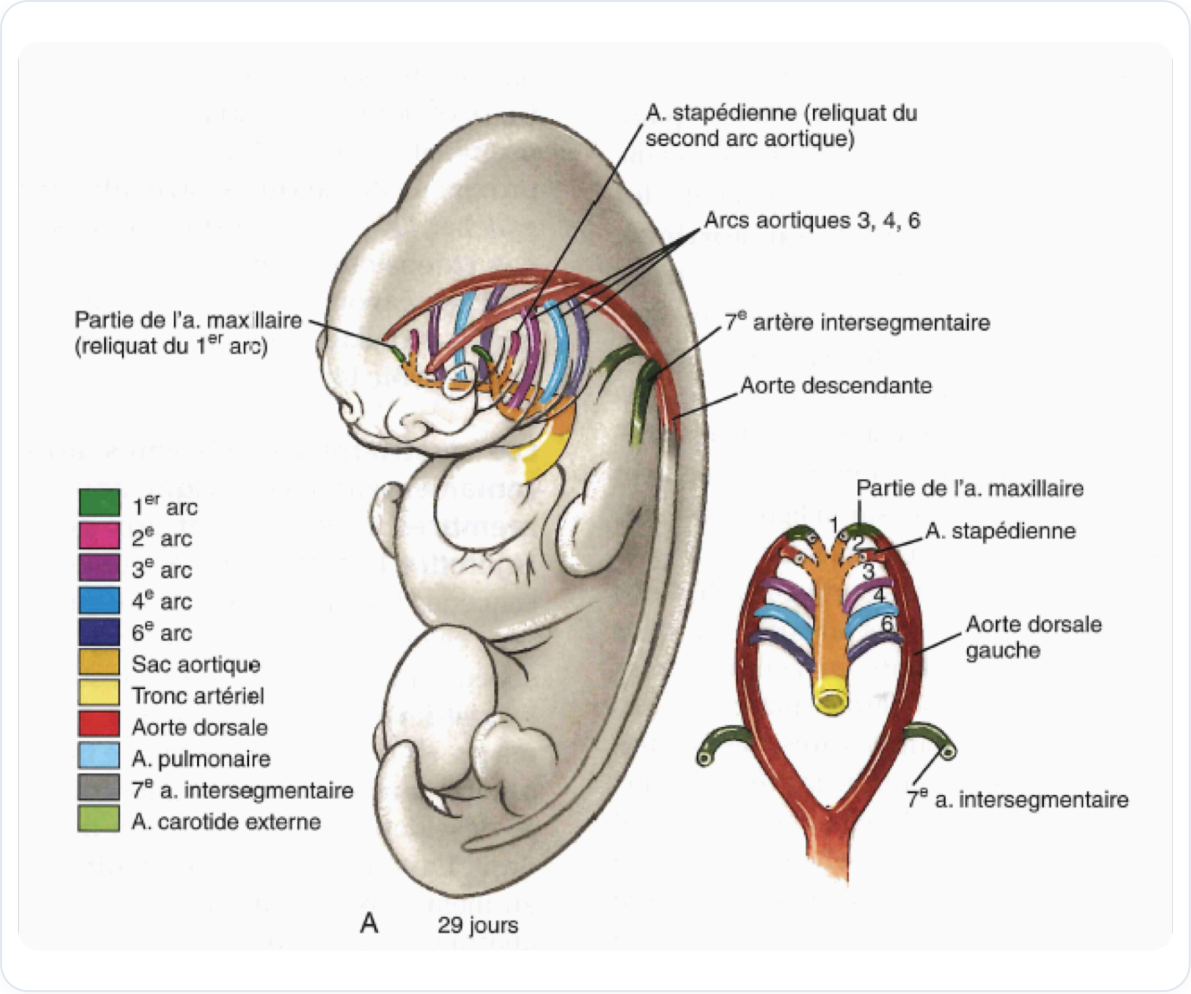


ABB. — Embryonale Aortenbögen

KIEMENBOGEN NUMMER 1

Der Überrest des Kiemenbogens Nummer 1 bildet die **Arteria maxillaris**. Skelettal gesehen bildet sein Knorpel alle abgeleiteten Strukturen bis zu den Innenohren. Für Kinder ist dieser Bereich besonders empfindlich. Sie mögen es im Allgemeinen nicht, wenn man ihren Schädel berührt, sind aber empfänglicher für Manipulationen des Viszerokraniums.

BEZIEHUNG SCHÄDEL-VERDAUUNGSTRAKT

Das Gehirn bildet den Schädel, während der umgebende Raum die Bildung des Verdauungstrakts beeinflusst. Erinnern Sie sich an die Kraftlinien oder **Duralscheiden** (anterior, medial, posterior), die sich zur Schädelbasis hin orientieren. Alle Kiemenbögen konvergieren ebenfalls zu dieser Basis, die als wesentlicher Referenz- und Stützpunkt (vaskulär, neurologisch, viszeral) fungiert. Es ist daher wichtig, diese hinteren, mittleren und vorderen Teile auszugleichen.

DETAILS DER KIEMENBÖGEN UND IHRER DERIVATE

Hier ist ein Überblick über die vaskulären und knorpeligen Derivate der Kiemenbögen:

- **Kiemenbogen Nummer 1:**

* Arteria maxillaris.

* Meckel-Knorpel, wichtig für die Stabilisierung des Paukenkanals.

* Es ist wichtig, diese Bewegung wieder zu verbinden und sie zu ihrem Fulcrum, der Schädelbasis, zurückzuführen, indem man dem Raum erlaubt, zu wirken.

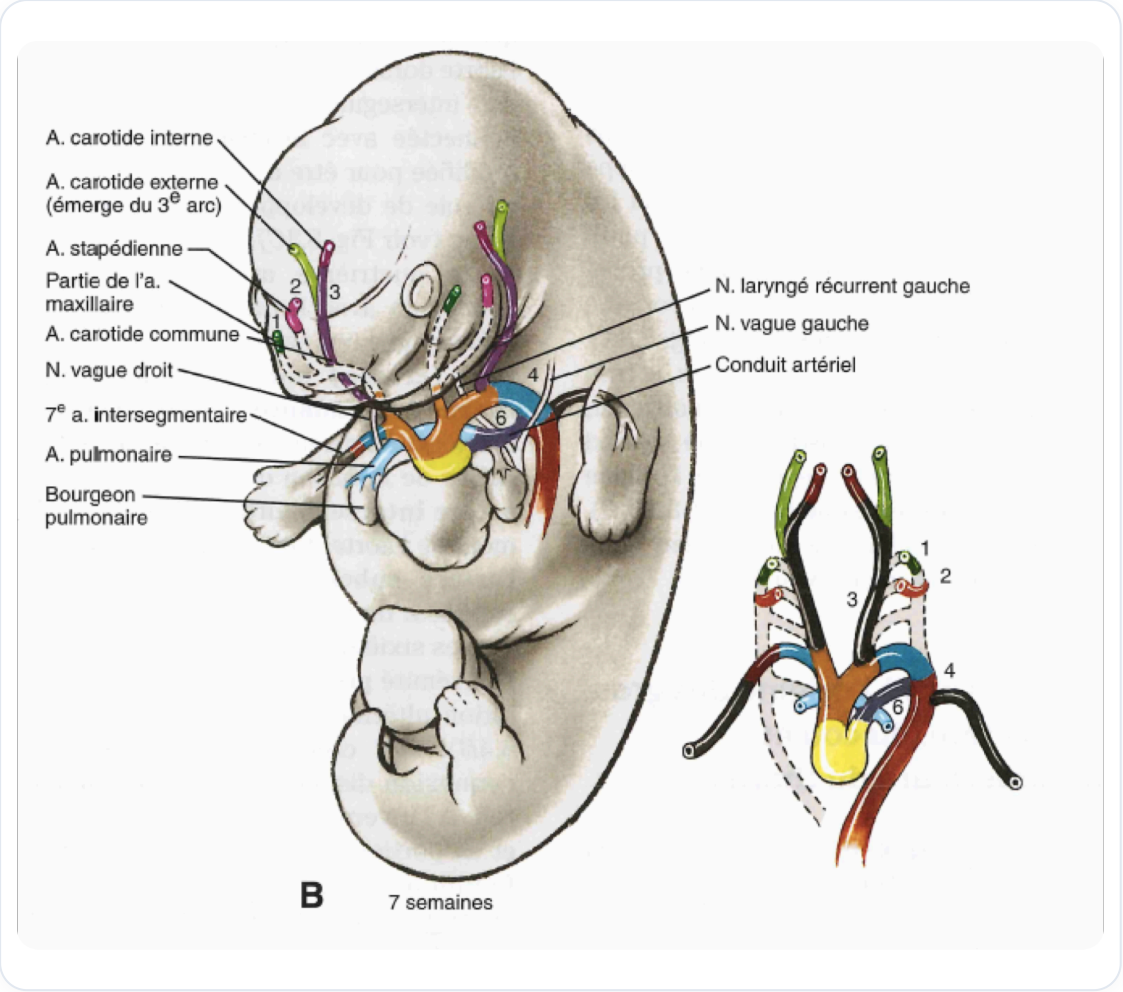


ABB. — Embryonales Gefäßsystem

- **Kiemenbogen Nummer 2:**

* Das Zungenbein-System, von der Arteria stapedialis und tympanica (die die Arteria stapedialis bildet) bis zu den Knorpeln des oberen Rings direkt auf Thymusebene.

* Dieses System organisiert sich vaskulär kohärent.

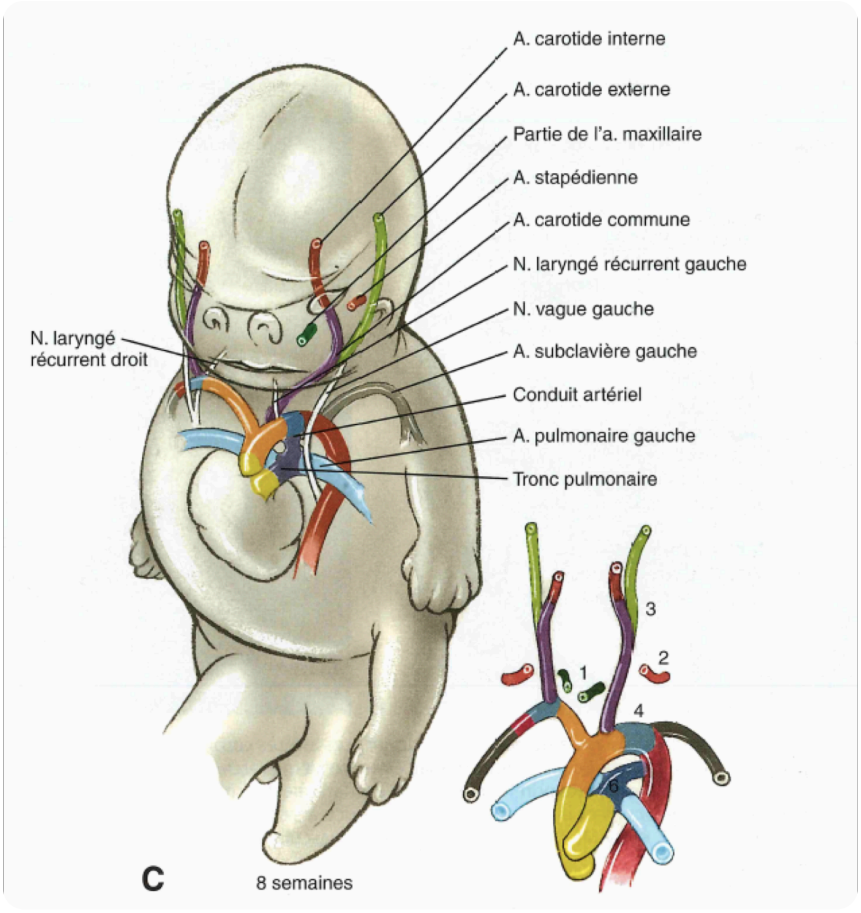


ABB. — Embryonale Aortenbögen

- **Kiemenbogen Nummer 3:**

* Die Arteria carotis communis.

- **Kiemenbogen Nummer 4:**

* Die Aorta und die Arteriae subclaviae.

- **Kiemenbogen Nummer 5:**

* Es gibt kein persistierendes arterielles Derivat.

- **Kiemenbogen Nummer 6:**

* Die Arteria pulmonalis.

Tableau 12 - 1. Dérivés des arcs pharyngiens et leurs tissus d'origine

ARC PHARYNGIEN	ARTERE DE L'ARC[a]	ELEMENTS SQUELETTIQUES	MUSCLES	NERF CRANIEN[b]
1	Branche terminale de l'artère maxillaire	Dérivés des cartilages (provenant de la crête neurale): du cartilage maxillaire: alisphénoïde, enclume cartilage mandibulaire (Meckel): marteau Dérivés par ossification directe du mésenchyme dermique de l'arc: maxillaire, zygomatique, portion squameuse de l'os temporal, mandibule	Muscles de la mastication (temporal, masséter et ptérygoïdiens), mylo-hyoïdien,ventre antérieur du digastrique, tenseur du tympan, tenseur du voile du palais (provenant du somitomère crânien 4)	Divisions mandibulaire et maxillaire du nerf trijumeau (V)
2	Artère stapédienne (de l'embryon), artère carotico-tympanique (de l'adulte)	Etrier, processus styloïde, ligament stylo-hyoïdien, petites cornes et bord supérieur de l'os hyoïde(dérivés du cartilage du second arc [Reichert]; provenant de la crête neurale)	Muscles de la mimique (orbiculaire de l'oeil, orbiculaire de la bouche, risorius, platysma, auriculaire, fronto-occipital et buccinateur), ventre postérieur du digastrique, stylo-hyoïdien, de l'étrier (provenant du somitomère crânien 6)	Nerf facial (VII)
3	Artère carotide commune, racine de l'artère carotide interne	Bord inférieur et grandes cornes de l'os hyoïde (provenant du cartilage du troisième arc;) issu de la crête neurale)	Stylo-pharyngien (provenant du somitomère crânien 7)	Nerf glosso-pharyngien (IX)
4	Arc de l'aorte, artère subclavière droite; bourgeons initiaux des artères pulmonaires	Cartilages du larynx (dérivés du cartilage du quatrième arc provenant du mésoblaste de la lame latérale)	Constricteurs du du pharynx, crico-thyroïdien, élévateur du voile du palais (issus des somites occipitaux 2 à 4)	Branche laryngée supérieure du nerf vague (X)
6	Conduit artériel, bourgeons des artères pulmonaires définitives	Cartilages du larynx (dérivés du cartilage du sixième arc; issus du mésoblaste de la lame latérale)	Muscles intrinsèques du larynx (issus des somites occipitaux 1 et 2)	Branche laryngée récurrente du nerf vague (X)

ABB. — Derivate des Pharyngealbogens

Alle diese Systeme bilden eine funktionelle Einheit, einschließlich beispielsweise der **Kehlkopfknorpel**, der **intrazellulären Muskeln** und des **recurrenten Astes des Vagusnervs**. Man arbeitet an diesen Einheiten, indem man Stützpunkte anbietet, die es den Motilitätslinien ermöglichen, sich zu entwickeln und die Neutralpunkte sich zu treffen, wodurch der Raum die primäre Respiration aufnehmen kann.

DAS GESICHT UND DIE NEURALLEISTE

Das Gesicht hat eine enorme **Vaskularisierung**. Ihre Gesichtsknochen, Ihre Haut, Ihre Gesichtsknorpel stammen alle aus der **Neuralleiste**, dem **Mesoektoderm**. Zusätzlich zu den Stützpunkten beobachten wir das, was als **Neuralleistenwanderung** bezeichnet wird: Prosencephalon, Mesencephalon, Rhombencephalon, gefolgt von den Rhombencephalen 1 bis 7. Diese Wanderung, diese Invasion der Neuralleiste in das Mesoektoderm, ist eine entscheidende entwicklungsbedingte Information.

ORGANISATION UM DIE SCHÄDELBASIS

Die gesamte Organisation der Kiemenbögen und der Kraftlinien wird auf diesen fundamentalen Stützpunkt, die **Schädelbasis**, zustreben, die der Spitze der **Chorda dorsalis** entspricht.

ROLLEN DER KREISLAUFSYSTEME

- **Arterielles System:** Es erzeugt Bewegung und sorgt für ein hämostatisches Gleichgewicht von Volumen und Druck.
- **Venöses System:** Es ist eine Ebene des Austauschs, eher osmotisch.
- **Lymphe:** Sie ist für die Ausscheidung, insbesondere die toxische Ausscheidung, verantwortlich und spielt eine Rolle bei der Immunität.

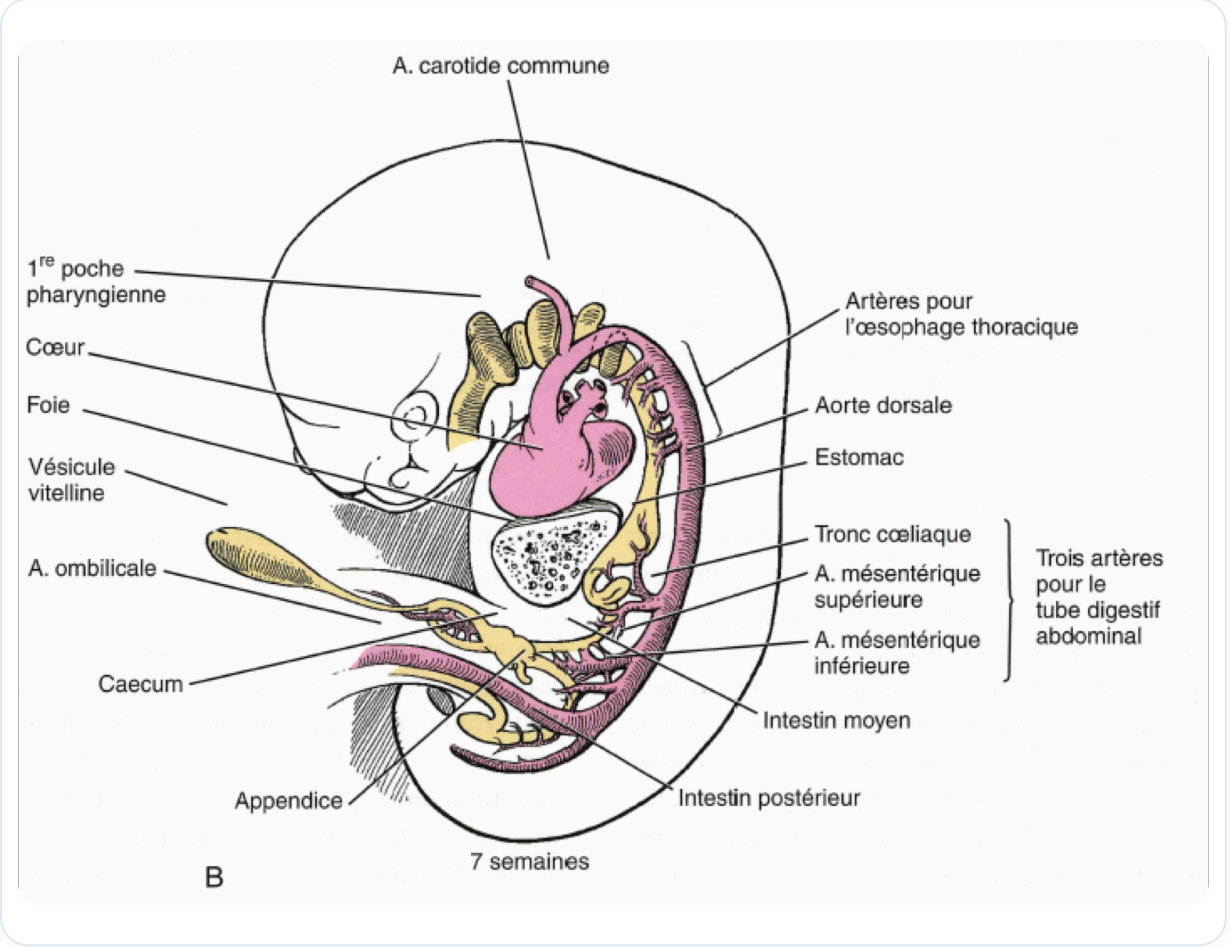


ABB. — Embryo 7 Wochen, Verdauungstrakt

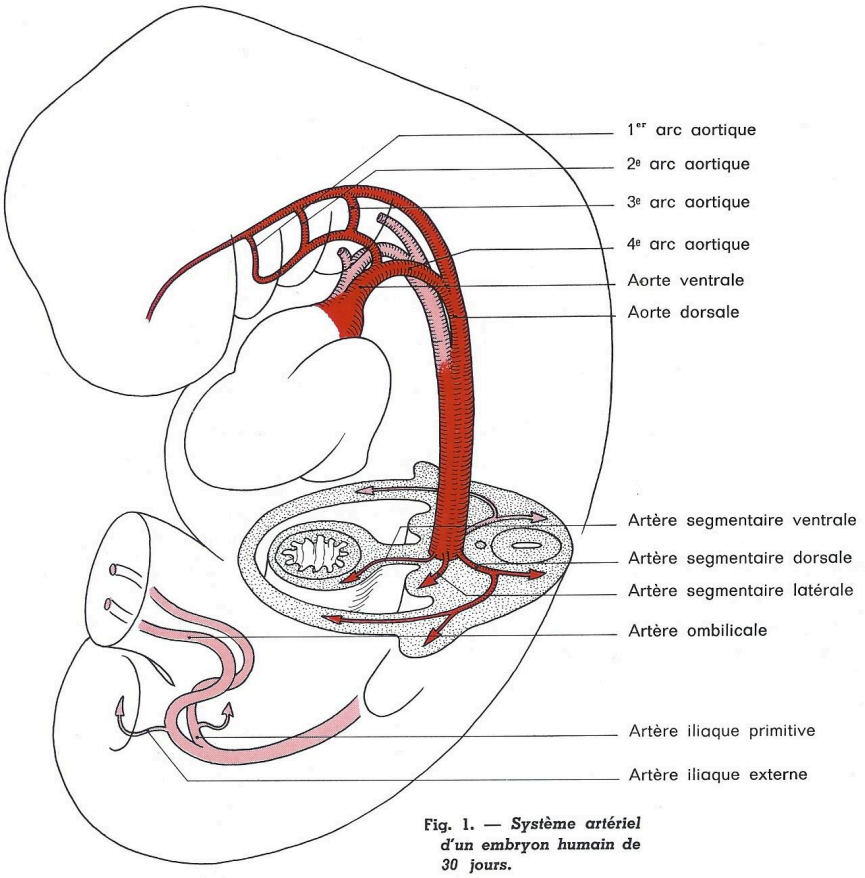


Fig. 1. — *Système artériel d'un embryon humain de 30 jours.*

ABB. — Embryonales Arterielles System

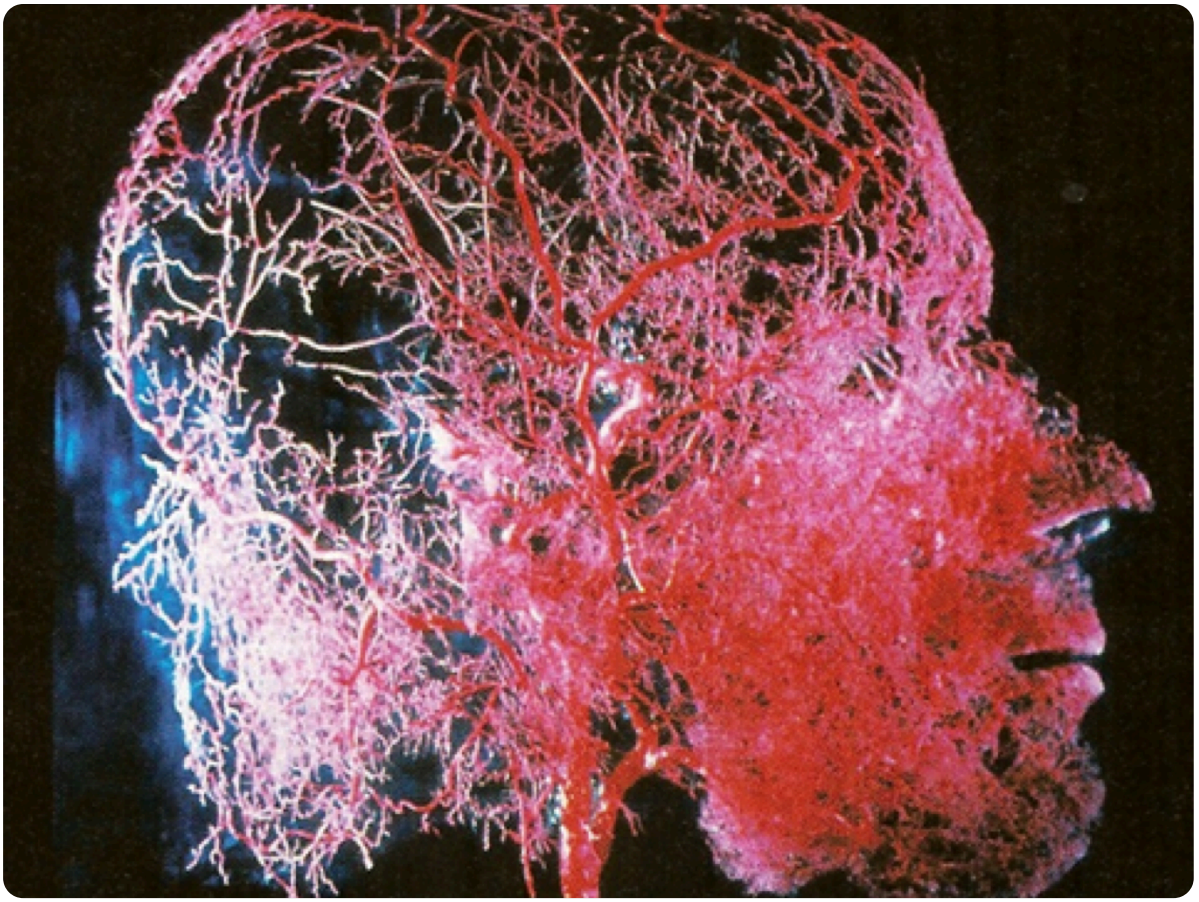


ABB. — Vaskularisation des menschlichen Kopfes

Die **Zerebrospinalflüssigkeit** (CSF) ist der Kontrolleur. Sie sorgt für das spezifische molekulare und hormonelle Gleichgewicht des Körpers. Ihr Rückfluss erfolgt nach dem Gesetz des venösen Systems, mit den **Plexus choroidei** für ihre Herstellung und den **Pacchioni-Granulationen** für ihre Resorption. Die Lymphe, erinnern wir uns, kehrt ebenfalls in dieses System zurück und trägt zum globalen Gleichgewicht bei.

DIE KAPILLARBETTEN: TREFFPUNKTE UND TRANSFORMATION

Der große Gleichgewichtsplan liegt in den **Kapillarbetten**, dem Treffpunkt zwischen dem arteriellen und dem venösen System. Auf dieser Ebene findet eine Energieumwandlung statt, eine Neuausrichtung der rhythmischen Zonen und eine Anpassung der **Vasoregulation** der verschiedenen Ebenen. Diese Kapillarbetten sind die "Wächter der homöostatischen Balance" auf der Fluidebene, entsprechend den Kopulationszonen, spezifischen rhythmischen Zonen, die für das Körpergleichgewicht unerlässlich sind.